

实验十一 移位寄存器实现汽车尾灯控制电路

移位寄存器是一种以在相同脉冲下工作的触发器为基础的器件。移位寄存器不仅能寄存数据，而且在时钟信号的作用下实现数据依次左移或者右移。可以通过触发器的串联构成移位寄存器电路，并进一步应用于电路综合设计中。

一、实验目的

1. 熟悉 J-K 触发器的逻辑功能。
2. 掌握 J-K 触发器构成移位寄存器的设计方法。

二、实验仪器及器件

1. 数字电路实验箱、逻辑分析仪。
2. 器件：74LS73，74LS00，74LS08，74LS20 等。

三、实验预习

1. 复习 J-K 触发器的逻辑功能和使用方法。
2. 学习移位寄存器的逻辑功能。
3. 阅读实验原理，在 Proteus 环境下，参照实验原理使用 J-K 触发器分别实现左移寄存器和右移寄存器，并通过仿真验证电路功能。

四、实验原理

1. 使用 J-K 触发器实现右移寄存器

以右移寄存器为例，如图 11-1 所示， Q_3 、 Q_2 、 Q_1 、 Q_0 依次作为移位寄存器从左到右的输出端， D_{SR} 是右移数据输入端。

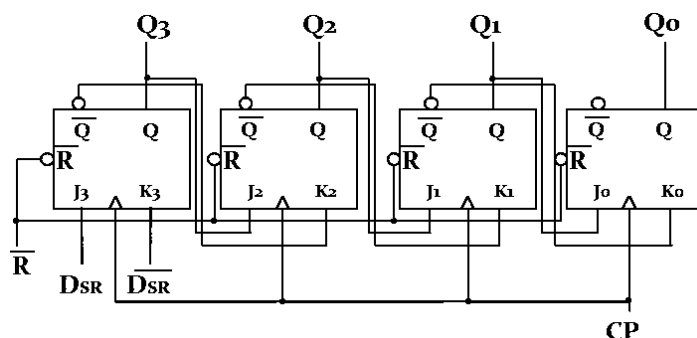


图 11-1 右移寄存器触发器电路结构

J-K 触发器第一级触发器（最左位） $J_3=D_{SR}$ 、 $K_3=\overline{D_{SR}}$ ，第一级触发器的输出 Q_3 ，按 $J_2=Q_3$ 、 $K_2=\overline{Q_3}$ 接入下一级触发器。第三、四级触发器也按照第二级触发

器接法。

当 D_{SR} 是高电平时，第一级触发器置位。在下一个时钟下降沿到来后，第二级触发器置位。随着时钟下降沿的到来，第三级触发器、第四级触发器依次置位；当 D_{SR} 是低电平时，第一级触发器清零。在下一个时钟下降沿到来后，第二级触发器清零。随着时钟下降沿的到来，第三级触发器、第四级触发器依次清零。从而实现 D_{SR} 的右移。

2. 使用 J-K 触发器实现双向移位寄存器

双向移位寄存器是指在控制信号作用下既可以左移又可以右移的寄存器。如表 11-1 所示为双向移位寄存器的功能表。

表 11-1 双向移位寄存器功能表

$\overline{Cr}$	S_1	S_0	工作状态
0	X	X	清零
1	0	0	保持
1	0	1	右移
1	1	0	左移
1	1	1	并行送数

双向移位寄存器也可由串联的触发器添加适当的组合逻辑电路构成。通过将双向移位寄存器的功能表与 J-K 触发器功能表对比，可发现双向移位寄存器的清零和保持功能可直接用 J-K 触发器的清零端和保持功能直接实现，而双向移位寄存器的左移、右移以及并行送数功能则需要使用 J-K 触发器的清零和置数功能来实现。

以并行送数为例，如下图 11-2 所示， Q_3 、 Q_2 、 Q_1 、 Q_0 依次作为移位寄存器从左到右的输出端， D_3 、 D_2 、 D_1 、 D_0 是并行数据输入端。J-K 触发器每级触发器的 $J_3 = J_2 = J_1 = J_0 = D_n$ ， $K_3 = K_2 = K_1 = K_0 = \overline{D_n}$ ，则随着时钟的下降沿到来，输入数据 D_n 为高电平时，对应触发器的输出端 $Q_n=1$ ； D_n 为低电平时，对应的输出端 $Q_n=0$ ，从而实现将 D_3 、 D_2 、 D_1 、 D_0 并行送数至 Q_3 、 Q_2 、 Q_1 、 Q_0 端。

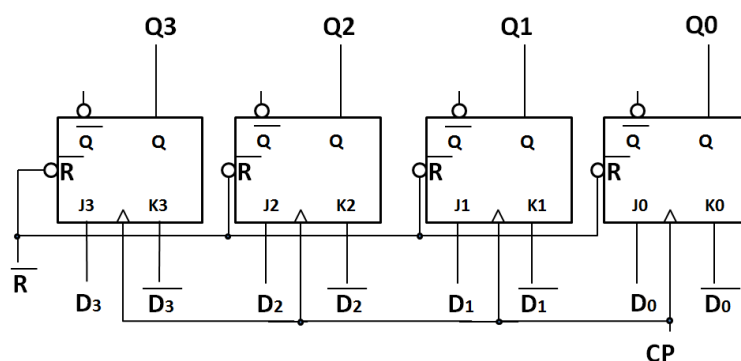


图 11-2 触发器实现并行送数功能的电路结构

对于双向移位寄存器保持，左移，右移，并行送数功能的切换，可将每一级 J-K 触发器的 J 端和 K 端的接入信号通过四选一数据选择器（例如 74LS153 双四选一数据选择器）进行切换。如下图 11-3 所示，S1，S0 是四选一数据选择器的输出控制端，也是实现双向移位寄存器的功能切换控制端。

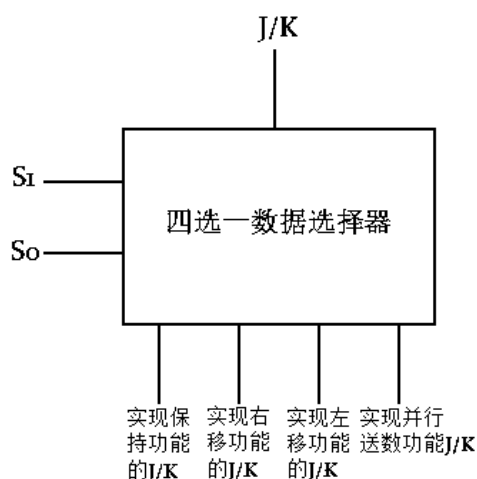


图 11-3 双向移位寄存器功能切换的实现

当 S1，S0 取不同的控制信号时，对应 J-K 触发器接入不同的输入信号，从而实现双向移位寄存器功能。

3. 汽车尾灯模拟电路

使用 J-K 触发器搭建的双向移位寄存器作为汽车尾灯控制器，并使用数字电路实验箱上 LED 电平显示器（编号 5-8 以及 13-16）可模拟汽车的尾灯。

(1) 汽车正常行驶时，所有尾灯都不亮。

- (2) 汽车左转向时，八盏灯依次向左点亮，如图 11-4 所示（黑点表示点亮的尾灯）。

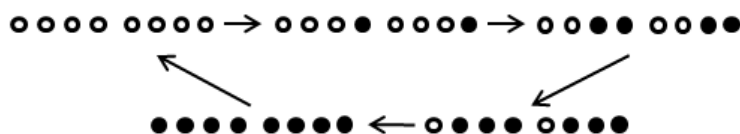


图 11-4 汽车左转向尾灯状态转换图

- (3) 汽车右转向时，八盏灯依次向右点亮，如图 11-5 所示（黑点表示点亮的尾灯）。

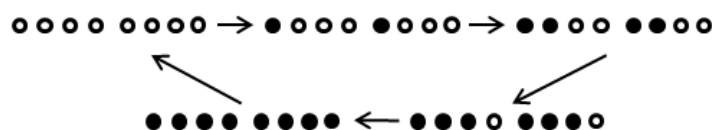


图 11-5 汽车右转向尾灯状态转换图

- (4) 汽车紧急停车时，所有尾灯点亮并闪烁，如图 11-6（黑点表示点亮的尾灯）。

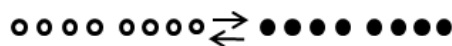


图 11-6 汽车紧急停车尾灯状态转换图

可以看出根据上述尾灯状态转换图中八盏灯点亮的重复性,5 和 13,6 和 14,7 和 15,8 和 16 分别可接同一控制信号,使用一个 4 位双向移位寄存器就可实现上述汽车尾灯功能。

五、实验内容

1. 使用 J-K 触发器设计一个汽车尾灯左转向模拟电路。使用 LED 电平显示器（编号 5-8 以及 13-16）模拟汽车尾灯，当逻辑电平开关 K1 置低电平时，汽车正常行驶，所有指示灯不亮；当逻辑电平开关 K1 置高电平，K2 置高电平时，汽车左转向，则指示灯按照汽车左转向尾灯状态转换图顺序点亮。
2. 在实验内容 1 的基础上增加右转向电路，即当逻辑电平开关 K1 置低电平时，汽车正常行驶，所有指示灯不亮；当逻辑电平开关 K1 置高电平，K2 置高电平时，汽车左转向，则指示灯按照汽车左转向尾灯状态转换图顺序点亮。当逻辑电平开关 K1 置高电平，K2 置低电平时，汽车右转向，则指示灯按照汽车右转向尾灯状态转换图顺序点亮。

六、实验注意事项

1. 74LS73 采用异步清零，即 $\overline{CR}$ 为低电平时，无论时钟下降沿是否到来，输出立刻清零。因此可将清零控制信号通过 D 触发器再接入 74LS73 的 $\overline{CR}$ 端口。

七、实验报告

1. 写出详细的设计过程。
2. 记录 CP 及各输入、输出端的波形图，要注意分析波形之间的相位关系，并与电路的逻辑功能进行对照。
3. 写出实验过程中遇到的问题，解决方法和心得体会。